



Java For Testers

Fecha: 01/09/2025

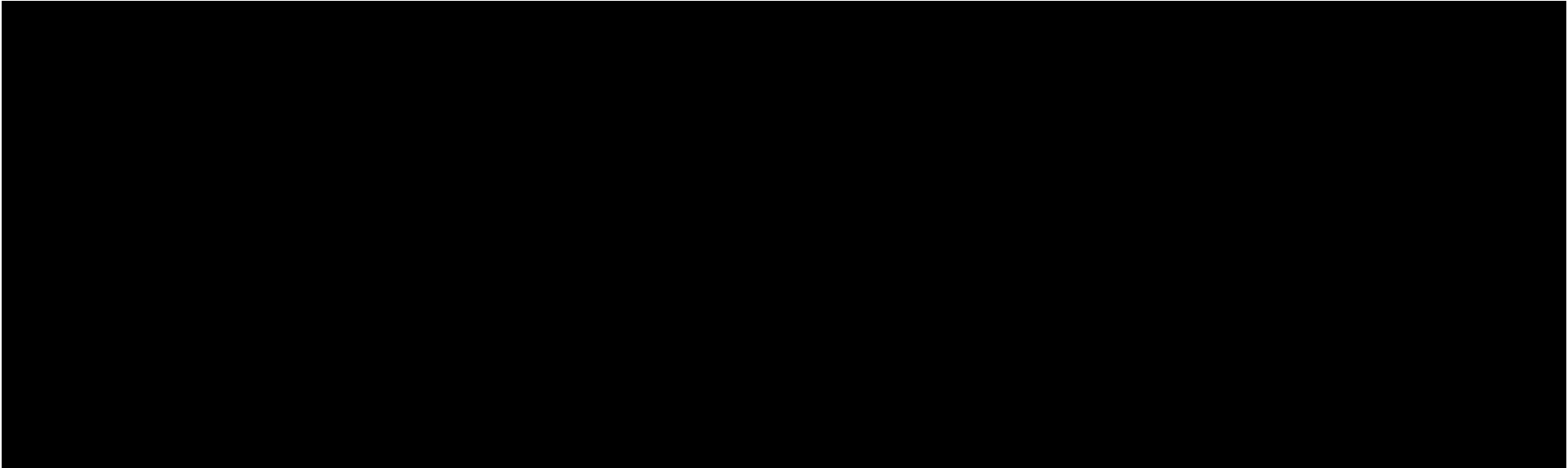
7

Patrones de Diseño

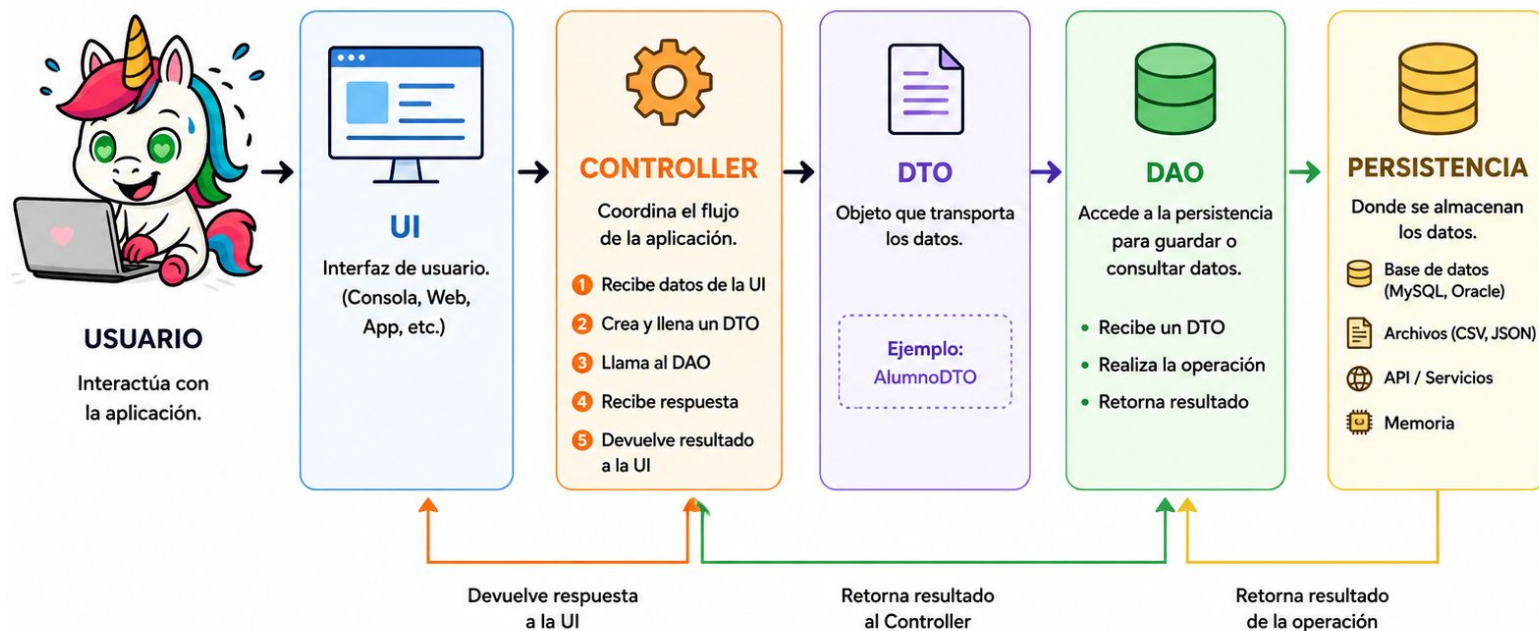
1. Arquitectura de una aplicación
2. DTO
3. DAO
4. Utils

7. Patrones de Diseño

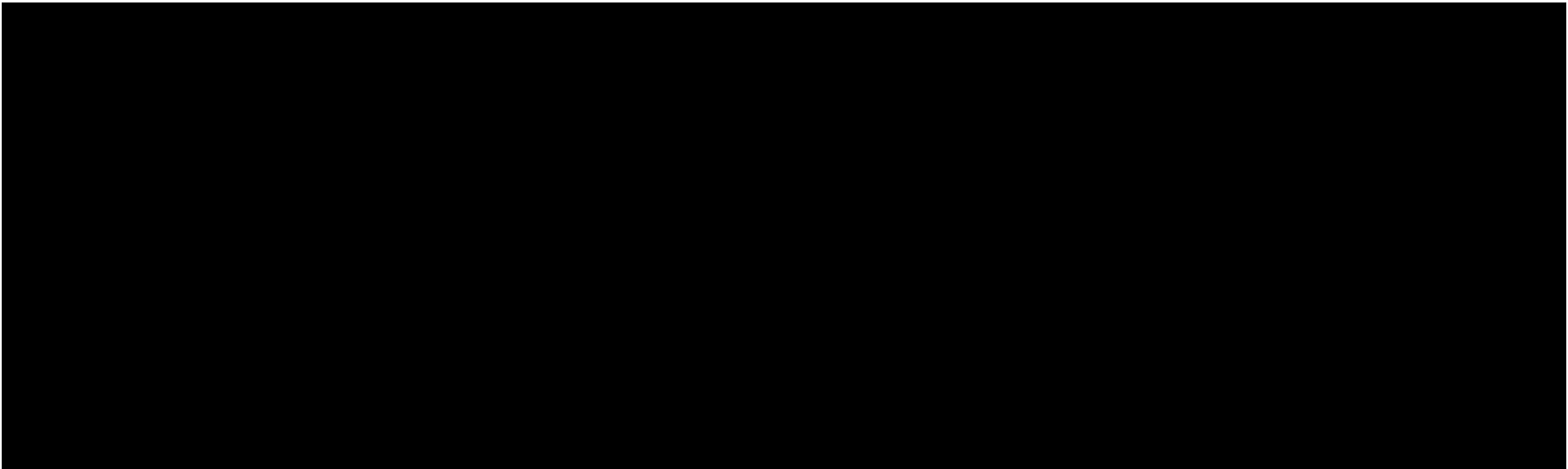
7.1 Arquitectura de una aplicación



ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN



7.2 DTO



DTO (Data Transfer Object)

- ★ Transporta información entre clases.
- ★ Solo contiene datos.
- ★ No contiene lógica de negocio.
- ★ Facilita el intercambio de información.



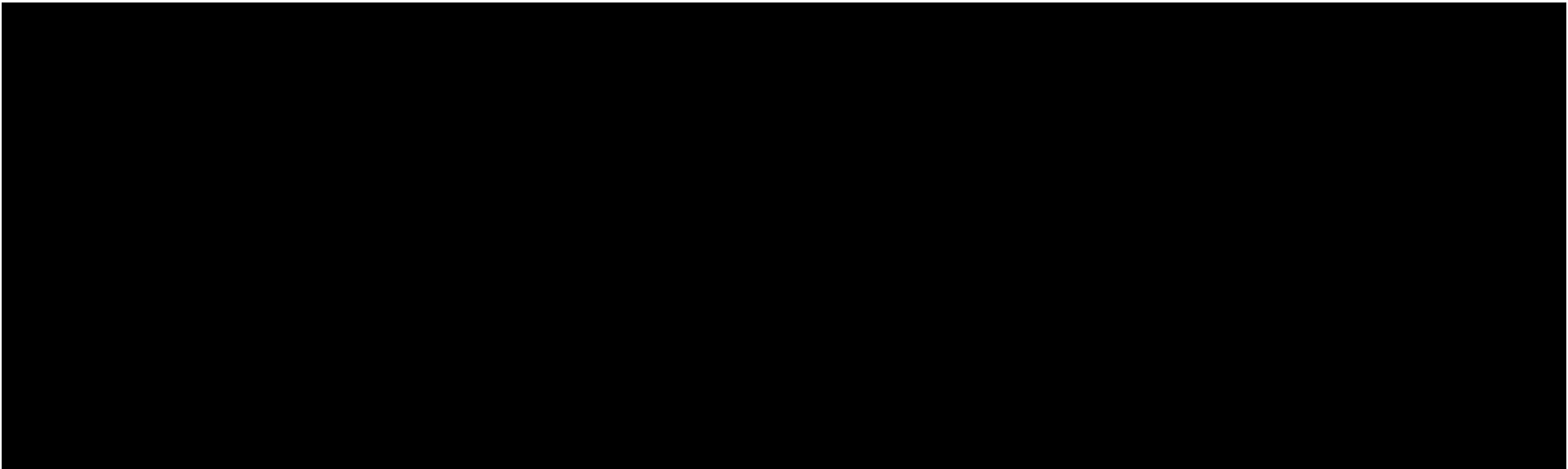
Recuerda

- ★ Un DTO existe para **guardar y transportar datos**, no para realizar operaciones.
- ★ Un DTO puede **heredar** de otro DTO

```
public class AlumnoDTO {  
  
    private String nombre;  
  
    public String getNombre() {  
        return nombre;  
    }  
  
    public void setNombre(String nombre) {  
        this.nombre = nombre;  
    }  
  
}
```



7.3 DAO



DAO (Data Access Object)

- ★ Accede a la persistencia.
- ★ Guarda y consulta información.
- ★ Recibe un DTO.
- ★ No contiene la lógica de la interfaz.



Recuerda

- ★ El DAO no sabe quién creó el DTO.
- ★ Solo recibe los datos y realiza la operación de guardar o consultar.

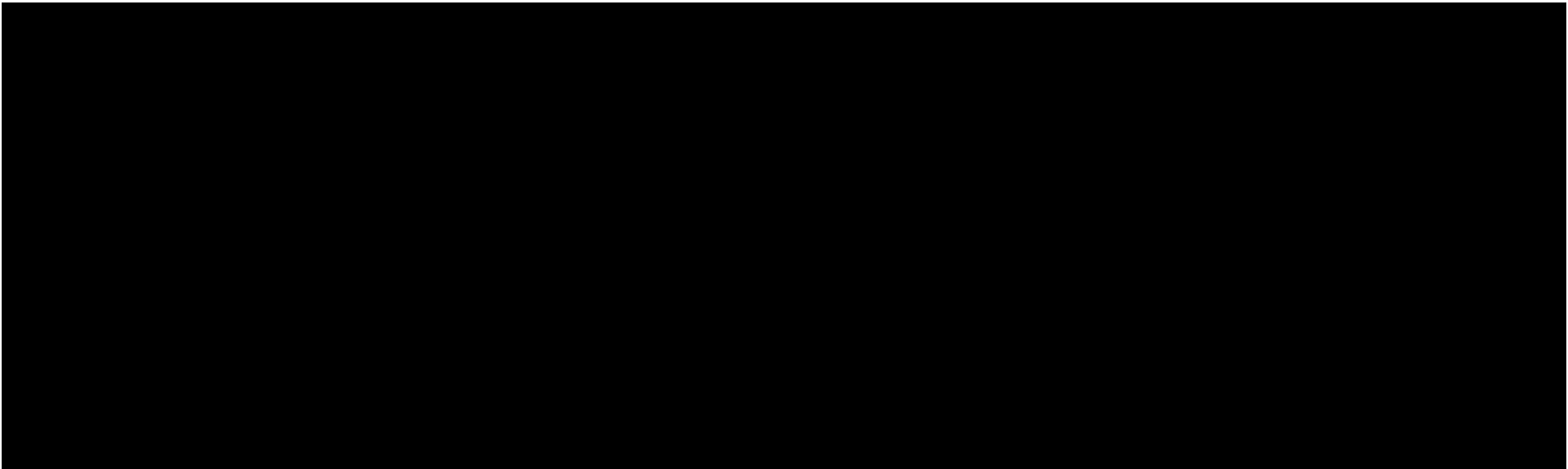
```
public class AlumnoDAO {  
    public void guardar(AlumnoDTO alumno) {  
        //Código para guardar alumno  
        en persistencia  
    }  
}
```

```
//En un controller se invocan  
AlumnoDTO alumno = new AlumnoDTO();  
alumno.setNombre("Bicho");
```

```
AlumnoDAO dao = new AlumnoDAO();  
dao.guardar(alumno);
```



7.4 Utils



Utils

- ★ Contiene funciones reutilizables.
- ★ Realiza operaciones generales.
- ★ Puede usarse en cualquier proyecto.
- ★ Normalmente sus métodos son **static**.

💡 Recuerda

- ★ Una clase Utils no conoce el negocio de la aplicación.
- ★ Solo proporciona funciones generales que pueden reutilizarse en diferentes proyectos.

```
public class StringUtils {  
  
    public static String  
    convertirMayusculas(String texto) {  
        return texto.toUpperCase();  
    }  
}
```



Quizz /
Actividades

Actividad

Realiza la siguiente actividad



1. Ve al código de ejemplo del repositorio
2. Descarga el proyecto Maven "TA_RegistroAlumnos"
3. Analiza el código
4. Crea nuevas funciones. Ejemplo:
 - Consultar alumnos por nombre
 - Modificar datos de alumno por su Id
 - Eliminar alumno

****NOTA**

Los nombres de packages, directorios y archivos pueden cambiar en función de lo que el alumno elija no es forzoso mantener los nombre recomendados

Quizz

Realiza los siguientes

★ [Quiz 01](#)

★ [Quiz 02](#)

Recuerda:

- ★ Trata de no memorizar orden de las respuestas, entiende, asimila y aprende
- ★ En la página del curso, todos los capítulos tienen su acceso directo a los quizzes



Recursos del curso

Recursos

En esta sección encontrarás
recursos más importantes del
curso

- ★ [Página del curso](#)
- ★ [Repositorio de Git](#)
- ★ [YouTube videos del curso](#)



Si deseas cursos personalizados u
otro servicio no dudes en
contactarnos

<https://testeracademy.com.mx/contacto>

Gracias

 “No aprendemos para aprobar pruebas, aprendemos para transformar realidades.”



¡Hasta pronto!